

Desarrollo regional y econometría espacial: de la teoría a la práctica en R

Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales

Facultad de Estudios Superiores Acatlán — UNAM

Karina Graciela Trelles Estrella, MSc.

`karinagraciela.trellesestrella@phd.units.it`

Università degli Studi di Trieste

8 de octubre de 2026

Ruta de la sesión

Fundamentos Teóricos

- **Parte 1:** Conceptos clave de desarrollo regional.
- **Parte 2:** Introducción a la econometría espacial.

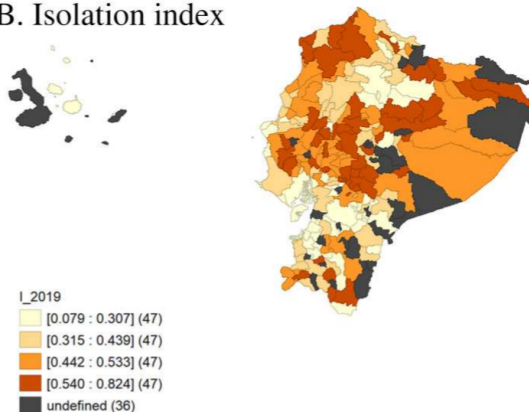
[Intermedio: Preguntas y Comentarios]

Implementación en R

- **Parte 3:** Modelado y caso práctico con datos reales.
- **Parte 4:** Visualización interactiva mediante Dashboard.
- Cierre del taller y discusión abierta.

¿Qué ven en este mapa?

B. Isolation index



Fuente: Trelles et al. (2025), *School segregation in Ecuador*, *International Review of Sociology*.

¿Qué es una región?

- **Nodal o área económica funcional:** los flujos de trabajo y mercancías son más intensos dentro de la región, y hay un nodo dominante (Hoover y Giarratani, 1985; Fox y Kumar, 1994)
- **Homogénea:** similar en alguna característica, como ingreso o especialización (Richardson, 1979)
- **De planeación:** coincide con límites político-administrativos (Richardson, 1979)
- **Histórico-territorial:** sociedad territorial con medio físico y cultural propio (Markusen, 1987)

Mensaje

Los límites administrativos rara vez coinciden con los económicos (Dawkins, 2003).

Una pregunta ordena la teoría: ¿convergen las regiones?

Convergencia

- Comercio y movilidad de factores: Heckscher-Ohlin-Samuelson
- Base exportadora: North (1955); Tiebout (1956)
- Crecimiento neoclásico: Solow (1956); Swan (1956); Borts y Stein (1964); Barro y Sala-i-Martin (1999)
- Rendimientos decrecientes: las regiones pobres crecen más rápido

Divergencia

- Causación acumulativa: Myrdal (1957); Kaldor (1970)
- Polos de crecimiento y centro-periferia: Perroux (1950); Hirschman (1958); Boudeville (1966)
- Nueva geografía económica: Krugman (1991); Fujita, Krugman y Venables (1999)
- Rendimientos crecientes: la actividad se concentra donde empezó

Organización basada en Dawkins (2003).

No es un dilema binario

- **Convergencia absoluta vs. condicional:** es absoluta si los parámetros (ahorro, tecnología, población) son iguales entre regiones, y condicional si difieren (Dawkins, 2003)
- **Myrdal:** efectos *spread* (difusión) frente a *backwash* (drenaje de capital y trabajo hacia el núcleo)
- **Dixon y Thirlwall (1975):** al formalizar a Myrdal muestran que la causación acumulativa no implica necesariamente divergencia, sino diferencias persistentes de crecimiento sostenidas por el efecto Verdoorn

Por qué importan los vecinos: externalidades de aglomeración

- **Marshall (1890):** economías externas (mercado laboral común, proveedores especializados, derrames de conocimiento)
- **Hoover (1937):** economías de *localización* (misma industria) y de *urbanización* (industrias distintas)
- **Glaeser et al. (1992):** tres visiones sobre cómo se genera el conocimiento en las ciudades: especialización, competencia local y diversidad (Jacobs)

Implicación

Si los efectos de la aglomeración no respetan fronteras administrativas, el modelo empírico tiene que permitir **derrames espaciales**.

¿Cómo se mide la desigualdad regional?

β -convergencia

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,T}}{y_{i,0}} = \alpha + \beta \ln y_{i,0} + \varepsilon_i, \quad \beta < 0 \Rightarrow \text{convergencia}, \quad \lambda = -\frac{\ln(1 + \beta T)}{T}$$

σ -convergencia

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\ln y_{it} - \overline{\ln y_t})^2} \quad (\text{baja si hay convergencia})$$

- **Theil y Gini** con descomposición entre y dentro de regiones
- **Williamson (1965)**: la desigualdad regional tiende a aumentar en etapas tempranas del desarrollo y luego a disminuir (U invertida)

$\beta < 0$ es necesaria pero no suficiente para que σ baje: conviene mostrar ambas.

Del desarrollo regional al espacio en el modelo

- **Primera generación** de estudios de convergencia regional: mismos marcos teóricos y empíricos de la literatura internacional
- **Segunda generación:** incorpora la dimensión geográfica de los datos (Rey y Montouri, 1999; Rey y Ye)
- Rey y Montouri (1999) reconsideran la convergencia del ingreso regional en EE.UU. (1929–1994) con métodos de econometría espacial

¿Cuánto del crecimiento de un estado depende de lo que ocurre en sus vecinos?

Por qué MCO no basta

- **Primera ley de Tobler (1970):** todo se relaciona con todo, pero lo cercano se relaciona más
- **Dependencia espacial en la variable dependiente (rezago):** MCO es sesgado e inconsistente
- **Dependencia espacial en el error:** MCO sigue siendo insesgado pero ineficiente, y la inferencia es incorrecta
- Analogía con la autocorrelación temporal, pero en varias direcciones y con simultaneidad: A afecta a B y B afecta a A

La matriz de pesos espaciales W

W es una matriz de $n \times n$: $w_{ij} > 0$ si j es vecino de i y $w_{ij} = 0$ en otro caso, con $w_{ii} = 0$.

- **Contigüidad** (reina o torre): $w_{ij} = 1$ si i y j comparten frontera
- **k vecinos más cercanos**: $w_{ij} = 1$ si j está entre los k más cercanos a i
- **Distancia inversa**: $w_{ij} = \frac{1}{d_{ij}^\gamma}$ para $i \neq j$, con d_{ij} la distancia entre i y j

Normalización por filas (cada fila suma 1):

$$w_{ij}^* = \frac{w_{ij}}{\sum_{j=1}^n w_{ij}}, \quad (Wy)_i = \sum_{j=1}^n w_{ij}^* y_j$$

Así, $(Wy)_i$ es el **promedio** de y en los vecinos de i .

W es un supuesto, no un dato

Define quién es vecino de quién. Gibbons y Overman (2012) critican su uso sin justificación económica y Corrado y Fingleton (2012) piden más economía en el modelo. Por eso se muestra.

Autocorrelación espacial: I de Moran y LISA

I de Moran global (Moran, 1950; Cliff y Ord, 1973)

$$I = \frac{N}{S_0} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad S_0 = \sum_i \sum_j w_{ij}$$

- $I > 0$: valores parecidos tienden a agruparse
- **LISA** (Anselin, 1995): indica *dónde* hay agrupamientos
- Clusters Alto-Alto y Bajo-Bajo, y atípicos Alto-Bajo y Bajo-Alto

Los modelos (1): una sola fuente de dependencia

MCO: $y = X\beta + \varepsilon$

SAR: $y = \rho W y + X\beta + \varepsilon$

SEM: $y = X\beta + u, \quad u = \lambda W u + \varepsilon$

SLX: $y = X\beta + W X \theta + \varepsilon$

- **MCO:** sin interacción espacial
- **SAR:** lo que ocurre en mis vecinos afecta mi resultado
- **SEM:** hay factores omitidos compartidos por los vecinos
- **SLX:** mi resultado depende de las características de mis vecinos

Los modelos (2): combinan varias fuentes

SDM: $y = \rho W y + X\beta + W X\theta + \varepsilon$

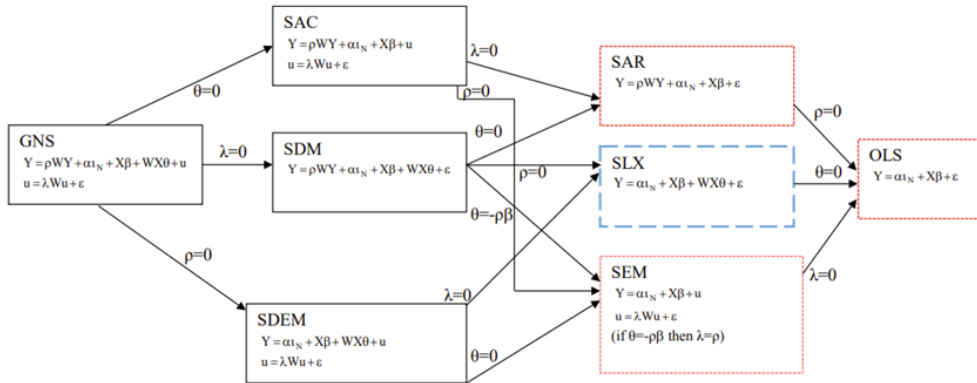
SDEM: $y = X\beta + W X\theta + u, \quad u = \lambda W u + \varepsilon$

SAC: $y = \rho W y + X\beta + u, \quad u = \lambda W u + \varepsilon$

GNS: $y = \rho W y + X\beta + W X\theta + u, \quad u = \lambda W u + \varepsilon$

- **SDM:** rezago de y y de las X de los vecinos
- **SDEM:** X de los vecinos y error espacial
- **SAC:** rezago de y y error espacial
- **GNS:** modelo general que incluye las tres fuentes: $W y$, $W X$ y $W u$

Cómo se relacionan: modelos anidados



Efectos directos e indirectos

En SAR y SDM, β **no es** el efecto marginal:

$$\frac{\partial y}{\partial x'_k} = (I - \rho W)^{-1} (\beta_k I + \theta_k W)$$

- **Directo:** promedio de la diagonal (efecto sobre la propia región)
- **Indirecto o derrame:** promedio de los elementos fuera de la diagonal
- **Total:** directo + indirecto (LeSage y Pace, 2009)

Mensaje aplicado

Una política en un estado afecta a ese estado, a sus vecinos y, por retroalimentación, de vuelta al propio estado.

Ejemplo: matriz de impactos

Supongamos que la matriz de impactos espaciales es:

$$S_k = \begin{pmatrix} 0.80 & 0.20 & 0.10 \\ 0.15 & 0.70 & 0.25 \\ 0.05 & 0.30 & 0.90 \end{pmatrix}$$

donde:

$$[S_k]_{ij} = \frac{\partial y_i}{\partial x_{kj}}$$

- Diagonal: efecto sobre la propia región.
- Fuera de la diagonal: efecto sobre otras regiones.

Directo = diagonal	Indirecto = fuera de la diagonal
--------------------	----------------------------------

Cálculo de los efectos

Efecto directo:

$$Directo = \frac{0.80 + 0.70 + 0.90}{3} = \boxed{0.80}$$

Efecto indirecto:

Shock en	Derrame hacia otras regiones
x_1	$0.15 + 0.05 = 0.20$
x_2	$0.20 + 0.30 = 0.50$
x_3	$0.10 + 0.25 = 0.35$

$$Indirecto = \frac{0.20 + 0.50 + 0.35}{3} = \boxed{0.35}$$

Interpretación: un shock en una región

Consideremos un aumento de una unidad en x_2 :

$$x_2 \uparrow 1 \implies \begin{pmatrix} 0.20 \\ 0.70 \\ 0.30 \end{pmatrix}$$

- 0.70: efecto sobre la región 2
- 0.20: efecto sobre la región 1
- 0.30: efecto sobre la región 3

$\Rightarrow$ **directo**

$\Rightarrow$ **indirecto**

$\Rightarrow$ **indirecto**

$$\underbrace{0.70}_{\text{directo}} + \underbrace{(0.20 + 0.30)}_{\text{indirecto}} = \boxed{1.20}$$

¿Cómo elegir y estimar?

- **Diagnóstico:** pruebas LM y LM robustas (Anselin et al., 1996)
- **Estimación:** máxima verosimilitud, o IV/GMM (Kelejian y Prucha, 1998)
- **De lo específico a lo general:** MCO $\rightarrow$ LM $\rightarrow$ SAR o SEM
- **De lo general a lo específico:** partir del SDM (LeSage y Pace, 2009; Elhorst, 2014)
- **Alternativa:** partir del SLX (Halleck Vega y Elhorst, 2015)

No hay consenso metodológico; en el caso se mostrará la comparación de modelos.

Breve historia de la econometría espacial

1950–1973	Moran; Cliff y Ord: estadística de autocorrelación espacial
1979	Paelinck y Klaassen: se acuña el término <i>econometría espacial</i>
1988	Anselin: texto fundacional
1995–1998	LISA (Anselin); estimación por IV/GMM (Kelejian y Prucha)
1999	Rey y Montouri: el espacio entra a la literatura de convergencia
2009–2014	LeSage y Pace; Elhorst: efectos marginales y paneles espaciales
2010–2012	Balance de Anselin; crítica de Gibbons y Overman
Hoy	Datos geolocalizados masivos; ecosistema de R (<i>sf</i> , <i>spdep</i> , <i>spatialreg</i>)

¿Listos para pasar de la teoría a los datos?

Vamos a replicar el análisis en **R** y explorar los resultados a través de un **dashboard interactivo**.

Todo el material está disponible en GitHub

Código + datos + análisis + dashboard

`github.com/ktrelles`

“La idea es que puedas reproducir el análisis, no solo verlo.”

Conclusiones

- 1 La teoría regional se organiza en torno a la convergencia o divergencia, y la evidencia depende del método y de la escala
- 2 Las externalidades de aglomeración implican que el espacio importa: ignorarlo sesga la inferencia
- 3 La econometría espacial permite medir derrames: la unidad clave de interpretación son los **efectos directos e indirectos**, no los coeficientes
- 4 W es un supuesto: hay que justificarla y probar sensibilidad

Desarrollo regional y econometría espacial: de la teoría a la práctica en R

Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales

Facultad de Estudios Superiores Acatlán — UNAM

Karina Graciela Trelles Estrella, MSc.

`karinagraciela.trellesestrella@phd.units.it`

Università degli Studi di Trieste

8 de octubre de 2026

Referencias I

- Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Kluwer.
- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115.
- Anselin, L. (2010). Thirty years of spatial econometrics. *Papers in Regional Science*, 89(1), 3–25.
- Anselin, L., Bera, A., Florax, R. y Yoon, M. (1996). Simple diagnostic tests for spatial dependence. *Regional Science and Urban Economics*, 26(1), 77–104.
- Anselin, L. y Rey, S. (2014). *Modern Spatial Econometrics in Practice*. GeoDa Press.
- Ayala, E., Chapa, J. y Murguía, J. Una reconsideración sobre la convergencia regional en México. *Estudios Económicos*, El Colegio de México.
- Barro, R. y Sala-i-Martin, X. (1999). *Economic Growth*. MIT Press.
- Bivand, R., Pebesma, E. y Gómez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R*. Springer.
- Borts, G. y Stein, J. (1964). *Economic Growth in a Free Market*. Columbia University Press.
- Boudeville, J. R. (1966). *Problems of Regional Economic Planning*. Edinburgh University Press.
- Chiquiar, D. (2005). Why Mexico's regional income convergence broke down. *Journal of Development Economics*, 77(1), 257–275.
- Cliff, A. y Ord, J. K. (1973). *Spatial Autocorrelation*. Pion.
- Corrado, L. y Fingleton, B. (2012). Where is the economics in spatial econometrics? *Journal of Regional Science*, 52(2), 210–239.
- Dawkins, C. J. (2003). Regional development theory: Conceptual foundations, classic works, and recent developments. *Journal of Planning Literature*, 18(2), 131–172.
- Dixon, R. y Thirlwall, A. P. (1975). A model of regional growth rate differences on Kaldorian lines. *Oxford Economic Papers*, 27(2), 201–214.
- Elhorst, J. P. (2014). *Spatial Econometrics: From Cross-Sectional Data to Spatial Panels*. Springer.
- Esquivel, G. (1999). Convergencia regional en México, 1940–1995. *El Trimestre Económico*, 66(264).

Referencias II

- Fox, K. y Kumar, T. K. (1994). The functional economic area: Delineation and implications for economic analysis and policy. En *Urban-Regional Economics, Social System Accounts, and Eco-Behavioral Science*. Iowa State University Press.
- Fujita, M., Krugman, P. y Venables, A. (1999). *The Spatial Economy*. MIT Press.
- Gibbons, S. y Overman, H. (2012). Mostly pointless spatial econometrics? *Journal of Regional Science*, 52(2), 172–191.
- Glaeser, E., Kallal, H., Scheinkman, J. y Shleifer, A. (1992). Growth in cities. *Journal of Political Economy*, 100(6), 1126–1152.
- Gómez-Zaldívar, M., Laguna, E., Martínez, B. y Mosqueda, M. (2010). Crecimiento relativo del producto per cápita de los municipios de la República Mexicana, 1988–2004. *EconoQuantum*, 6(2), 7–23.
- Halleck Vega, S. y Elhorst, J. P. (2015). The SLX model. *Journal of Regional Science*, 55(3), 339–363.
- Hirschman, A. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press.
- Hoover, E. (1937). *Location Theory and the Shoe and Leather Industry*. Harvard University Press.
- Hoover, E. y Giarratani, F. (1985). *An Introduction to Regional Economics* (3.^a ed.). Knopf.
- Kaldor, N. (1970). The case for regional policies. *Scottish Journal of Political Economy*, 17(3), 337–348.
- Kelejian, H. y Prucha, I. (1998). A generalized spatial two-stage least squares procedure. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 17(1), 99–121.
- Krugman, P. (1991). *Geography and Trade*. MIT Press.
- LeSage, J. y Pace, R. K. (2009). *Introduction to Spatial Econometrics*. CRC Press.
- Markusen, A. (1987). *Regions: The Economics and Politics of Territory*. Rowman & Littlefield.
- Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan.
- Moran, P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1/2), 17–23.

Referencias III

- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. Duckworth.
- Nijkamp, P. y Poot, J. (1998). Spatial perspectives on new theories of economic growth. *Annals of Regional Science*, 32(1), 7–37.
- North, D. (1955). Location theory and regional economic growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258.
- Paelinck, J. y Klaassen, L. (1979). *Spatial Econometrics*. Saxon House.
- Perroux, F. (1950). Economic space: Theory and applications. *Quarterly Journal of Economics*, 64(1), 89–104.
- Quintana, L. y Mendoza, M. Á. *Econometría básica. Modelos y aplicaciones a la economía mexicana*. UNAM.
- Quintana, L. y Roldán, A. (coords.) (2014). *Técnicas modernas de análisis regional*. Plaza y Valdés.
- Quintana-Romero, L. et al. (2024). Regional per capita income inequality and fiscal policy in Mexico, 1989–2021. *Annals of Regional Science*, 73(4), 1681–1699.
- Rey, S. y Montouri, B. (1999). US regional income convergence: A spatial econometric perspective. *Regional Studies*, 33(2), 143–156.
- Rey, S. y Ye, X. Comparative spatial dynamics of regional systems. *Advances in Spatial Science*.
- Solow, R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Swan, T. (1956). Economic growth and capital accumulation. *Economic Record*, 32(2), 334–361.
- Tiebout, C. (1956). Exports and regional economic growth. *Journal of Political Economy*, 64(2), 160–164.
- Tobler, W. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(sup.), 234–240.
- Williamson, J. (1965). Regional inequality and the process of national development. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 158–200.